

Multiples, diviseurs et nombres premiers

Correction détaillée des exercices

Seconde • Lycée Schoelcher

Exercice 1 — Nombres de la forme $\overline{67u}$

Énoncé. On considère les nombres de trois chiffres de la forme $\overline{67u}$, où u désigne le chiffre des unités. Déterminer les valeurs possibles de u pour obtenir : a) un multiple de 2 ; b) un nombre divisible par 3 ; c) un nombre divisible par 11.

Le nombre s'écrit $N = 670 + u$, avec $u \in \{0; 1; 2; \dots; 9\}$.

a) Multiple de 2. D'après le critère de divisibilité par 2, un nombre est pair lorsque son chiffre des unités est pair. Ici le chiffre des unités est u , donc :

$$N \text{ pair} \iff u \in \{0; 2; 4; 6; 8\}.$$

► $u \in \{0; 2; 4; 6; 8\}$: les nombres 670, 672, 674, 676, 678.

b) Divisible par 3. D'après le critère de divisibilité par 3, un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres l'est. Ici :

$$6 + 7 + u = 13 + u.$$

On cherche donc les u tels que $13 + u$ soit un multiple de 3. On teste u de 0 à 9 :

u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$13 + u$	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Les sommes divisibles par 3 sont 15, 18, 21, obtenues pour $u = 2, 5, 8$.

► $u \in \{2; 5; 8\}$: les nombres 672, 675, 678.

c) Divisible par 11. Le critère de divisibilité par 11 ne figure pas dans le cours : on revient donc à la *définition* d'un multiple. Le nombre cherché doit être un multiple de 11 compris entre 670 et 679. On encadre 670 par des multiples de 11 :

$$11 \times 60 = 660, \quad 11 \times 61 = 671, \quad 11 \times 62 = 682.$$

Seul 671 est compris entre 670 et 679 et de la forme $\overline{67u}$. Il correspond à $u = 1$.

► $u = 1$: le nombre 671 = 11×61 .

Remarque

On peut vérifier autrement avec le *critère par 11* (hors programme) : un nombre est divisible par 11 lorsque la *somme alternée* de ses chiffres l'est. Ici $6 - 7 + u = u - 1$, divisible par 11 uniquement pour $u = 1$. On retrouve bien le même résultat.

Exercice 2 — Divisibles par 3 et par 5, centaine 8

Énoncé. Trouver tous les nombres de trois chiffres divisibles à la fois par 3 et par 5, et dont le chiffre des centaines est 8.

Le nombre s'écrit $\overline{8du}$, donc compris entre 800 et 899.

Condition de divisibilité par 5. Le chiffre des unités doit être 0 ou 5 : $u \in \{0; 5\}$.

Condition de divisibilité par 3. La somme des chiffres $8 + d + u$ doit être un multiple de 3. On distingue les deux cas.

Cas $u = 0$: la somme vaut $8 + d$. On veut $8 + d$ multiple de 3.

d	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$8 + d$	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

On obtient $d \in \{1; 4; 7\}$, d'où les nombres 810, 840, 870.

Cas $u = 5$: la somme vaut $8 + d + 5 = 13 + d$. On veut $13 + d$ multiple de 3, ce qui donne (comme à l'exercice 1.b) $d \in \{2; 5; 8\}$, d'où les nombres 825, 855, 885.

Méthode

Plus rapide : « divisible par 3 *et* par 5 » revient à « divisible par 15 », car 3 et 5 sont premiers entre eux. On liste alors les multiples de 15 entre 800 et 899 :

$$15 \times 54 = 810, \quad 15 \times 55 = 825, \quad 15 \times 56 = 840, \quad 15 \times 57 = 855, \quad 15 \times 58 = 870, \quad 15 \times 59 = 885.$$

► Les six nombres sont : 810, 825, 840, 855, 870, 885.

Exercice 3 — Liste des diviseurs de 144

Énoncé. Écrire la liste de tous les diviseurs de 144.

Méthode par décomposition en facteurs premiers. On décompose 144 :

$$144 = 2 \times 72 = 2^2 \times 36 = 2^3 \times 18 = 2^4 \times 9 = 2^4 \times 3^2.$$

Recherche par paires. On cherche les couples d'entiers dont le produit vaut 144, en partant de 1 :

$$1 \times 144 \quad 2 \times 72 \quad 3 \times 48 \quad 4 \times 36 \quad 6 \times 24 \quad 8 \times 18 \quad 9 \times 16 \quad 12 \times 12$$

On s'arrête à 12 car $12 \times 12 = 144$: au-delà, on retrouverait les mêmes couples dans l'autre sens.

► Diviseurs de 144 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144 (soit 15 diviseurs).

Remarque

Le nombre de diviseurs se lit directement sur la décomposition $144 = 2^4 \times 3^2$: il y a $(4 + 1) \times (2 + 1) = 15$ diviseurs, ce qui confirme qu'aucun n'a été oublié.

Exercice 4 — Reconnaître les nombres non premiers

Énoncé. Parmi 32, 59, 187, 227, indiquer ceux qui ne sont pas premiers. Justifier.

Rappel

Pour vérifier qu'un entier n est premier, il suffit de tester les diviseurs premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$. Si aucun ne divise n , alors n est premier.

a) 32. 32 est pair et différent de 2, donc divisible par 2 : $32 = 2 \times 16 = 2^5$.

► 32 n'est pas premier.

b) 59. $\sqrt{59} \approx 7,7$: on teste les premiers 2, 3, 5, 7. 59 est impair (pas 2) ; $5 + 9 = 14$ n'est pas multiple de 3 (pas 3) ; ne finit ni par 0 ni par 5 (pas 5) ; $7 \times 8 = 56$ et $7 \times 9 = 63$ (pas 7).

► 59 est premier.

c) 187. $\sqrt{187} \approx 13,7$: on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13. Impair ; $1 + 8 + 7 = 16$ non multiple de 3 ; ne finit pas par 0 ou 5 ; $7 \times 26 = 182$ et $7 \times 27 = 189$ (pas 7). En revanche $11 \times 17 = 187$.

► $187 = 11 \times 17$ n'est pas premier.

d) 227. $\sqrt{227} \approx 15,1$: on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13. Impair ; $2 + 2 + 7 = 11$ non multiple de 3 ; ne finit pas par 0 ou 5 ; $7 \times 32 = 224$ (pas 7) ; $11 \times 20 = 220$, $11 \times 21 = 231$ (pas 11) ; $13 \times 17 = 221$, $13 \times 18 = 234$ (pas 13).

► 227 est premier.

Réponse : les nombres 32 et 187 ne sont pas premiers.

Exercice 5 — Décomposition et simplification de $\frac{180}{330}$

Énoncé. Décomposer 180 et 330 en produit de nombres premiers. Simplifier au maximum la fraction $\frac{180}{330}$.

Décomposition de 180 :

$$\begin{array}{r|l} 180 & 2 \\ 90 & 2 \\ 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5.$$

Décomposition de 330 :

$$\begin{array}{r|l} 330 & 2 \\ 165 & 3 \\ 55 & 5 \\ 11 & 11 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 330 = 2 \times 3 \times 5 \times 11.$$

Simplification :

$$\frac{180}{330} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 5}{2 \times 3 \times 5 \times 11} = \frac{2 \times 3}{11} = \frac{6}{11}.$$

Comme 11 est premier et ne divise pas 6, les nombres 6 et 11 sont premiers entre eux : la fraction est irréductible.

► $\frac{180}{330} = \frac{6}{11}$ (fraction irréductible).

Exercice 6 — Sachets de chocolats

Énoncé. Un chocolatier a fabriqué 2280 œufs et 840 poissons. Il veut des sachets de même composition, sans reste. a) Peut-il faire 19 sachets ? b) Quel est le plus grand nombre de sachets possible, et la composition de chacun ?

Idée directrice. Faire p sachets identiques sans reste, c'est répartir exactement les 2280 œufs et les 840 poissons : p doit donc être un *diviseur commun* de 2280 et de 840.

a) **Peut-il faire 19 sachets ?** Il faut que 19 divise à la fois 2280 et 840.

$$2280 = 19 \times 120 \quad (\text{exact}), \quad 840 = 19 \times 44 + 4 \quad (\text{reste } 4).$$

Les œufs se répartiraient bien (120 par sachet), mais pas les poissons : il resterait 4 poissons.

► **Non : 19 ne divise pas 840, donc 19 sachets identiques sans reste sont impossibles.**

b) **Plus grand nombre de sachets.** C'est le *plus grand diviseur commun* de 2280 et 840. On décompose :

$$2280 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 19, \quad 840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7.$$

On garde les facteurs premiers communs, avec le plus petit exposant :

$$\text{PGCD}(2280; 840) = 2^3 \times 3 \times 5 = 120.$$

Avec 120 sachets, chaque sachet contient :

$$\frac{2280}{120} = 19 \text{ œufs}, \quad \frac{840}{120} = 7 \text{ poissons}.$$

► **Au maximum 120 sachets, chacun contenant 19 œufs et 7 poissons.**

Exercice 7 — Somme de trois entiers consécutifs

Énoncé. Démontrer que la somme de trois entiers naturels consécutifs est un multiple de 3.

1. Pour passer d'un entier naturel à l'entier qui le suit, on ajoute **1**.
2. Trois entiers naturels consécutifs s'écrivent : n , $n + 1$, $n + 2$.
3. Leur somme est :

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

Posons $k = n + 1$. Comme n est un entier naturel, $k = n + 1$ en est un aussi. On obtient $S = 3k$ avec k entier.

► **$S = 3k$: la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.**

Exercice 8 — Somme de deux impairs consécutifs

Énoncé. Démontrer que la somme de deux entiers naturels impairs consécutifs est un multiple de 4.

1. Pour passer d'un nombre impair à l'impair qui le suit, on ajoute **2** (par exemple $3 \rightarrow 5$, $5 \rightarrow 7$).
2. Deux entiers impairs consécutifs s'écrivent : $2k + 1$ et $2k + 3$, avec k entier naturel.
3. Leur somme est :

$$(2k + 1) + (2k + 3) = 4k + 4 = 4(k + 1).$$

Posons $m = k + 1$, qui est un entier naturel. On obtient une somme égale à $4m$.

► **La somme vaut $4m$: c'est un multiple de 4.**

Exercice 9 — Trois démonstrations

Énoncé. n est un entier naturel.

1) Si n est impair, alors 8 divise $n^2 - 1$.

Supposons n impair : $n = 2k + 1$, avec k entier naturel. On factorise $n^2 - 1$:

$$n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1) = (2k)(2k + 2) = 4k(k + 1).$$

Or k et $k + 1$ sont deux entiers consécutifs : d'après le cours, leur produit $k(k + 1)$ est *pair*. Il existe donc un entier p tel que $k(k + 1) = 2p$. D'où :

$$n^2 - 1 = 4 \times 2p = 8p.$$

► $n^2 - 1 = 8p$: 8 divise $n^2 - 1$.

2) Le nombre $1 + 3^n$ est-il toujours pair ?

La décomposition en facteurs premiers de $3^n = 3 \times 3 \times \cdots \times 3$ ne contient que le facteur 3 : le facteur 2 n'y apparaît jamais. Donc 3^n n'est pas divisible par 2 : 3^n est *impair*. Il s'écrit $3^n = 2k + 1$, et alors :

$$1 + 3^n = 1 + (2k + 1) = 2k + 2 = 2(k + 1).$$

► **Oui : $1 + 3^n$ est toujours pair (somme de 1 et d'un nombre impair).**

Remarque

Si l'énoncé portait sur $1 + 3n$ (et non $1 + 3^n$), la réponse serait *non* : pour $n = 2$, $1 + 3 \times 2 = 7$ est impair, alors que pour $n = 1$, $1 + 3 = 4$ est pair.

3) $2^n + 2^{n+1}$ est divisible par 3.

On met 2^n en facteur, en utilisant $2^{n+1} = 2^n \times 2$:

$$2^n + 2^{n+1} = 2^n + 2^n \times 2 = 2^n(1 + 2) = 2^n \times 3 = 3 \times 2^n.$$

Comme 2^n est un entier, $2^n + 2^{n+1}$ s'écrit $3 \times (\text{entier})$.

► $2^n + 2^{n+1} = 3 \times 2^n$: ce nombre est divisible par 3.